

Lënda: Metodologjitë Hulumtuese
Pjesa II

- I. ID-Studentit 250756200014
- II. ID-Studentit 250756200046

Emri Shefket
Emri Arton

Mbiemri Bylygbashi
Mbiemri Gërguri

1. Titulli i punimit:

Analiza e sentimentit në të dhënat e rrjeteve sociale: parashikimi i reagimit ndaj postimeve

2. Abstrakti dhe Fjalët kyçe:

Ky punim trajton problemin e parashikimit paraprak të reagimit të audiencës ndaj postimeve në rrjetet sociale përmes ndërtimit të një modeli prediktiv të bazuar në karakteristikat e postimit para publikimit. Në praktikë, krijuesit e përmbajtjes, mediat digjitale dhe organizatat publike publikojnë postime pa disponuar një mekanizëm të besueshëm për të vlerësuar paraprakisht ndikimin e tyre të mundshëm në audiencë. Si rezultat, vendimmarrja lidhur me formatin, kohën, gjuhën dhe strukturën e përmbajtjes mbështetet shpesh në intuitë dhe jo në evidencë të dhënore. Ky hulumtim synon të zhvillojë një kornizë analitike dhe një model të inteligjencës artificiale që, bazuar në veçori përmbajtësore, strukturore, kontekstuale dhe multimodale të postimit, të parashikojë numrin e shikimeve, pëlqimeve, komenteve, shpërndarjeve, shfaqjeve, ndryshimin në numrin e ndjekësve dhe polaritetin pozitiv ose negativ të reagimeve. Metodologjia e propozuar do të mbështetet në ndërtimin e një dataseti historik të postimeve nga rrjetet sociale, në nxjerrjen e veçorive tekstuale, strukturore, kontekstuale dhe multimodale, si dhe në trajnimimin e modelit me algoritmet CatBoost dhe Support Vector Machine (SVM) për parashikimin e reagimeve sasiore dhe cilësore të audiencës. Rezultatet e pritura përfshijnë identifikimin e faktorëve me ndikimin më të madh në performancën e postimeve dhe zhvillimin e një modeli të vlerësuar me Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), koeficientit të përcaktimit (R^2), accuracy, precision, recall dhe F1-score.

Sentiment Analysis, Social Media Analytics, Audience Reaction Prediction, Machine Learning, Content Performance Modeling.

3. Pyetjet kërkimore

1. Në çfarë mase karakteristikat përmbajtësore dhe strukturore të një postimi në rrjete sociale ndikojnë në performancën e tij të pritshme pas publikimit?
2. Në çfarë niveli modelet e inteligjencës artificiale mund të parashikojnë me saktësi metrikat kryesore të reagimit ndaj një postimi, përfshirë shikimet, pëlqimet, komentet, shpërndarjet dhe ndryshimin në numrin e ndjekësve?
3. Cilat karakteristika hyrëse kontribuojnë më së shumti në parashikimin e reagimit të audiencës ndaj një postimi në rrjete sociale?
4. A mund të parashikohet paraprakisht natyra cilësore e reagimit të audiencës, përfshirë polaritetin e sentimentit, potencialin e përhapjes virale dhe efektin në rritjen ose uljen e ndjekësve?
5. Si mund të ndërtohet një sistem mbështetës vendimmarrjeje, i bazuar në të dhëna historike dhe modele prediktive, që rekomandon konfigurimin optimal të një postimi para publikimit?

4. Hipotezat dhe variablat

Në këtë punim, hipotezat ndërtohen mbi supozimin se karakteristikat paraprake të një postimi në rrjetet sociale, si përmbajtja tekstuale, struktura e postimit, elementet multimediale dhe konteksti i publikimit, kanë ndikim të matshëm në reagimin e audiencës pas publikimit. Për të testuar këtë supozim, përcaktohen hipoteza alternative në tabelën 1 dhe hipoteza null në tabelën 2 si dhe variablat e pavarura dhe të varura që lidhen me secilën prej tyre në tabelën 3.

Table 1 : Hipotezat alternative dhe variablat përkatëse

Formulimi i hipotezës	Variablat e pavarura	Variablat e varura
Karakteristikat përmbajtësore dhe strukturore të një postimi ndikojnë në mënyrë statistikisht domethënëse në nivelin e ndërveprimit të audiencës pas publikimit.	Gjatësia e postimit; tema e postimit; forma e përmbajtjes; përdorimi i hashtagëve; prania e linkut; prania e pyetjes në tekst; kompleksiteti gjuhësor	Numri i pëlqimeve; numri i komenteve; numri i shpërndarjeve; numri i shikimeve / impressions / reach
Konteksti i publikimit, përfshirë kohën e postimit, platformën dhe llojin e profilit, ndikon ndjeshëm në performancën e përgjithshme të postimit në rrjetet sociale.	Ora e publikimit; dita e javës; platforma sociale; lloji i profilit; numri fillestar i ndjekësve; frekuenca historike e publikimeve	Engagement rate; reach; impressions; followers gained / followers lost
Përfshirja e elementeve multimediale rrit probabilitetin që një postim të arrijë përhapje më të lartë dhe ndërveprim më të madh krahasuar me postimet vetëm tekstuale.	Prania e fotos; prania e videos; numri i elementeve vizuale; lloji i medias	Numri i shpërndarjeve; probabiliteti i viralitetit; numri i komenteve; numri i shikimeve
Modelet e inteligjencës artificiale mund të parashikojnë me saktësi të pranueshme reagimin sasior të audiencës ndaj një postimi para publikimit të tij.	Veçoritë hyrëse të postimit para publikimit: tekst, gjuhë, format, media, kohë publikimi, karakteristikat e profilit	Views; likes; comments; shares; follower change
Është e mundur të parashikohet paraprakisht natyra cilësore e reagimit të audiencës, përfshirë polaritetin e sentimentit dhe efektin e postimit në perceptimin e profilit.	Toni i përmbajtjes; tema; gjuha; sentimentit paraprak i tekstit; forma e paraqitjes; përdorimi i elementeve emocionale ose informative	Sentimenti i komenteve; raporti pozitiv/negativ i reagimeve; probabiliteti i feedback-ut negativ; probabiliteti i rritjes ose uljes së ndjekësve
Një sistem rekomandues i ndërtuar mbi të dhëna historike dhe modele prediktive mund të sugjerojë konfigurime të postimeve që maksimizojnë performancën dhe minimizojnë reagimet negative.	Konfigurimi i rekomanduar i postimit: gjatësia, koha, formati, media, gjuha, prania e linkut	Rritja e performancës së pritshme; ulja e probabilitetit të reagimit negativ; optimizimi i engagement-it të parashikuar

Table 2 : Hipotezat null dhe variablat përkatëse

Formulimi i hipotezës	Variablat e pavarura	Variablat e varura
Karakteristikat përmbajtësore, strukturore dhe kontekstuale të një postimi nuk kanë ndikim statistikisht domethënës në performancën e tij pas publikimit.	Karakteristika t e postimit para publikimit	Views; likes; comments; shares; follower change
Modelet e inteligjencës artificiale nuk arrijnë të parashikojnë me saktësi të pranueshme reagimin sasior dhe cilësor të audiencës ndaj postimeve në rrjete sociale.	Veçoritë hyrëse të postimit dhe profilit	Saktësia e modelit; error metrics; klasifikimi i sentimentit; parashikimi i viralitetit; follower change

Table 3 : Operacionalizimi i variablave kryesore

Kategoria	Variabla	Lloji i variablës	Mënyra e matjes / operacionalizimi
Përmbajtja	Gjatësia e postimit	E pavarur	Numri i fjalëve ose karaktereve
Përmbajtja	Tema e postimit	E pavarur	Kategorizim tematik: politikë, histori, teknologji, sport.
Përmbajtja	Kompleksiteti gjuhësor	E pavarur	Indeks lexueshmërie, gjatësia mesatare e fjalive, diversiteti leksikor
Struktura	Përdorimi i hashtagëve	E pavarur	Numri i hashtagëve për postim
Struktura	Prania e linkut	E pavarur	Variabël binare: po/jo
Struktura	Prania e pyetjes	E pavarur	Variabël binare: po/jo
Multimedia	Prania e fotos	E pavarur	Variabël binare: po/jo
Multimedia	Prania e videos	E pavarur	Variabël binare: po/jo
Multimedia	Numri i elementeve vizuale	E pavarur	Numri total i imazheve/video-ve
Konteksti	Ora e publikimit	E pavarur	Ora ekzakte ose grupim kohor
Konteksti	Dita e javës	E pavarur	E hënë–e diel
Konteksti	Platforma sociale	E pavarur	Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, etj.
Profili	Lloji i profilit	E pavarur	Media, organizatë, biznes, individ, influencer
Profili	Numri fillestar i ndjekësve	E pavarur	Numri i ndjekësve para publikimit

Profili	Frekuenca historike e publikimeve	E pavarur	Mesatarja e postimeve për javë/muaj
Reagimi sasi	Numri i pëlqimeve	E varur	Vlera numerike absolute
Reagimi sasi	Numri i komenteve	E varur	Vlera numerike absolute
Reagimi sasi	Numri i shpërndarjeve	E varur	Vlera numerike absolute
Reagimi sasi	Views / reach / impressions	E varur	Treguesit numerikë të performancës
Reagimi cilësor	Sentimenti i komenteve	E varur	Klasifikim pozitiv / neutral / negativ
Reagimi cilësor	Raporti pozitiv/negativ	E varur	Përqindja e komenteve pozitive kundrejt negative
Reagimi dinamik	Follower change	E varur	Ndryshimi neto i ndjekësve pas postimit
Reagimi i avancuar	Probabiliteti i viralitetit	E varur	Klasifikim binar ose probabilitistik mbi prag të përcaktuar

5. Përshkrimi i hulumtimit dhe metodologjisë së punimit

Ky hulumtim synon të zhvillojë një kornizë analitike dhe prediktive për vlerësimin paraprak të performancës së postimeve në rrjetet sociale, duke u mbështetur në karakteristikat e përmbajtjes, strukturës dhe kontekstit të publikimit. Studimi në thelb synon të shqyrtojë nëse reagimi i audiencës ndaj një postimi mund të parashikohet përpara publikimit të tij, përmes përdorimit të të dhënave historike, teknikave të analizës së të dhënave dhe modeleve të inteligjencës artificiale.

Metodologjia ndërtohet mbi një proces të strukturuar që përfshin: identifikimin e burimeve të të dhënave, mbledhjen dhe integrimin e tyre, përpunimin paraprak, ndërtimin e variablave analitike, zhvillimin e modeleve prediktive, dhe vlerësimin e performancës së tyre përmes metrave statistikore dhe teknikave krahasuese. Përmes kësaj qasjeje, hulumtimi nuk kufizohet vetëm në analizimin e lidhjes ndërmjet tipareve të postimit dhe reagimit të audiencës, por synon gjithashtu të ofrojë një bazë metodologjike për ndërtimin e një sistemi mbështetës vendimmarrjeje, i cili mund të ndihmojë në optimizimin e postimeve para publikimit.

5.1 Lloji i Hulumtimit

Ky punim bazohet në një **hulumtim analitik, të aplikuar, empirik, konstruktiv dhe eksplorues**.

Në rrafshin **analitik**, studimi fokusohet në identifikimin dhe matjen e marrëdhënieve ndërmjet karakteristikave të postimit para publikimit dhe reagimit të audiencës pas publikimit. Analiza do të përqendrohet në ndikimin që kanë variabla si tema e postimit, gjatësia e tekstit, struktura e përmbajtjes, koha e publikimit, platforma, lloji i profilin, gjuha, prania e fotografisë ose videos dhe përdorimi i hashtagëve në tregues si views, likes, comments, shares, impressions, follower change dhe sentimentin e reagimeve. Për këtë arsye, studimi klasifikohet si analitik, sepse synon të shpjegojë lidhjet ndërmjet variablave hyrëse dhe rezultateve të matshme të postimit.

Në rrafshin **e aplikuar**, punimi trajton një problem të drejtpërdrejtë praktik të mediave digjitale dhe krijimit të përmbajtjes: mungesën e një mekanizmi që vlerëson paraprakisht se çfarë reagimi pritet të gjenerojë një postim para se ai të publikohet. Zgjidhja e propozuar është ndërtimi i një modeli që mund të përdoret nga media online, organizata publike, faqe informative, biznese dhe krijues përmbajtjeje për të përzgjedhur formën, kohën dhe strukturën më të përshtatshme të postimit. Kjo e vendos studimin qartë në kategorinë e hulumtimit të aplikuar, pasi rezultati i tij synon përdorim praktik dhe jo vetëm kontribut teorik.

Në rrafshin **empirik**, studimi mbështetet në të dhëna të matshme të nxjerra nga postime reale në rrjetet sociale dhe nga performanca e tyre historike. Këto të dhëna do të përfshijnë karakteristikat e postimit para publikimit, si teksti, gjatësia, tema, lloji i medias, koha e publikimit dhe profili publikues, si dhe rezultatet pas publikimit, si shikimet, pëlqimet, komentet, shpërndarjet, impressions, ndryshimi në numrin e ndjekësve dhe polaritetin e reagimeve. Përdorimi i këtyre të dhënave reale si bazë për analizë dhe modelim e bën studimin empirik.

Në rrafshin **konstruktiv**, punimi përfshin ndërtimin e një zgjidhjeje të re kërkimore në formën e një modeli prediktiv të inteligjencës artificiale. Ky model do të projektohet për të marrë si hyrje karakteristikat e planifikuara të një postimi dhe për të gjeneruar si dalje një vlerësim të rezultateve të pritshme, si numri i shikimeve, ndërveprimeve, impressions, ndryshimi në ndjekës

dhe natyra sentimentale e reagimeve. Prandaj, studimi është konstruktiv, sepse prodhon një artefakt konkret dhe funksional që synon të zgjidhë problemin e identifikuar.

Në rrafshin **eksplorues**, studimi merret me një problem që ende nuk është trajtuar plotësisht në literaturë në formën e tij të integruar. Literatura ekzistuese trajton shpesh sentiment analysis, engagement prediction ose popularity prediction si probleme të ndara, ndërsa ky punim eksploron mundësinë e kombinimit të tyre në një model të vetëm që parashikon si reagimet sasiore, ashtu edhe ato cilësore ndaj postimeve. Për këtë arsye, dimensionin eksplorues të studimit lidhet me identifikimin e variablave më relevante, të kombinimeve më të dobishme të tyre dhe të potencialit real për ndërtimin e një modeli të integruar prediktiv.

5.2 Metodat e Mbledhjes së të Dhënave

Duke pasur parasysh natyrën e temës dhe objektivin e punimit, mbledhja e të dhënave do të realizohet përmes një kombinimi metodash që sigurojnë si thellësi analitike, ashtu edhe qëndrueshmëri empirike. Në këtë hulumtim, theksi kryesor do të vendoset mbi datasete, analizën e dokumenteve dhe metadatave publike, dhe mbi eksperimentet kompjuterike. Në varësi të qasjes përfundimtare të studimit, në mënyrë plotësuese mund të përdoren edhe anketa ose intervista gjysmë-strukturuara për validim konceptual ose për interpretimin e rezultateve.

5.2.1 Përdorimi i dataseteve

Metoda kryesore e mbledhjes së të dhënave në këtë punim do të jetë përdorimi i dataseteve të ndërtuara nga postime reale në rrjete sociale, të shoqëruara me metrika të performancës së tyre. Kjo zgjedhje justifikohet nga fakti se problemi i trajtuar është në thelb një problem prediktiv, i cili kërkon vëllim të konsiderueshëm të të dhënave historike për të mundësuar trajnim të modeleve të inteligjencës artificiale.

Të dhënat do të përfshijnë dy kategori kryesore informacioni. Kategorja e parë përfshin karakteristikat hyrëse të postimit para publikimit, si: gjatësia e tekstit, gjuha, tema, prania e linkut, prania e fotografisë ose videos, lloji i profilit, koha e publikimit, dita e javës, përdorimi i hashtagëve, stili gjuhësor dhe elemente të tjera strukturore. Kategorja e dytë përfshin rezultatet pas publikimit, si: numri i shikimeve, pëlqimeve, komenteve, shpërndarjeve, reach, impressions, sentiment i komenteve, rritja ose ulja e ndjekësve dhe tregues të tjerë të performancës.

Mbledhja e këtyre të dhënave do të bëhet përmes:

- API-ve zyrtare, kur një qasje e tillë është e disponueshme dhe e lejuar;
- dataseteve publike ekzistuese, të publikuara për qëllime kërkimore ose akademike;
- mbledhjes së metadatave publike nga burime të hapura, duke respektuar kushtet e përdorimit të platformave dhe kufizimet etike.

Instrumentet që do të përdoren në këtë fazë përfshijnë:

- skripta të zhvilluara në Python për mbledhjen dhe strukturimin e të dhënave;
- biblioteka për trajtimin e të dhënave si pandas, numpy dhe mjete për komunikim me API;
- databaza lokale ose cloud për ruajtjen e të dhënave;
- mjete për pastrimin dhe transformimin e tekstit.

5.2.2 Analiza e dokumenteve dhe e metadatave publike

Një metodë plotësuese në këtë hulumtim do të jetë analiza e dokumenteve dhe e metadatave publike. Kjo metodë do të përdoret për të identifikuar, strukturuar dhe interpretuar informacionin e disponueshëm publikisht lidhur me postimet, profilet dhe sjelljen e audiencës.

Në kontekstin e këtij punimi, “dokumente” nënkupton:

- përshkrimet publike të profileve ose faqeve,
- kategoritë e llogarive,
- informacionet e publikuara në ndërfaqet publike të platformave,
- raportet, politikat dhe dokumentacionet teknike të platformave sociale,
- përshkrimet e datasets publike dhe dokumentimet e tyre.

Kjo metodë është e rëndësishme për dy arsye. Së pari, ajo ndihmon në përcaktimin e variablave relevante që do të përfshihen në model. Së dyti, ajo mbështet justifikimin teorik dhe operacional të mënyrës se si interpretohen treguesit e reagimit të audiencës, si p.sh. engagement, reach, virality apo follower change.

Instrumentet që do të përdoren këtu përfshijnë:

- dokumentim teknik zyrtar të API-ve ose platformave;
- fletë pune të strukturuar për ekstraktimin manual ose gjysmë-automatik të informacionit;
- mjete për kategorizimin dhe analizën përshkruese të metadatave.

5.2.3 Eksperimentet kompjuterike

Një komponent qendror i metodologjisë do të jetë eksperimenti kompjuterik, i cili përfaqëson fazën ku të dhënat e mbledhura do të përdoren për ndërtimin, trajnimimin, testimin dhe krahasimin e modeleve të ndryshme prediktive.

Eksperimentet do të zhvillohen në disa hapa të njëpasnjëshëm:

1. ndarja e të dhënave në grupe trajnimi, validimi dhe testimi;
2. ndërtimi i veçorive hyrëse;
3. aplikimi i modeleve të machine learning dhe, kur është e përshtatshme, i modeleve të deep learning;
4. vlerësimi i performancës së modeleve përmes metrave përkatëse;
5. interpretimi i rëndësisë së variablave dhe analizimi i gabimeve të modelit.

Kjo metodë justifikohet nga natyra e objektivit kërkimor, sepse vetëm përmes eksperimentimit të kontrolluar mund të vlerësohet në mënyrë empirike se sa e realizueshme është parashikimi i reagimit të audiencës dhe cilat teknika japin rezultatet më të mira.

Instrumentet e përdorura pritet të përfshijnë:

- Python si gjuhë kryesore programimi;
- biblioteka si scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, si dhe potencialisht PyTorch ose TensorFlow nëse përdoren modele më të avancuara;
- ambiente zhvillimi si Jupyter Notebook ose Visual Studio Code;
- mjete vizualizimi për interpretimin e rezultateve.

5.2.4 Anketa

Përdorimi i anketës nuk është metoda kryesore e këtij studimi, mirëpo mund të përfshihet si metodë ndihmëse në rast se synohet të merret një vlerësim nga ekspertë ose përdorues të fushës lidhur me rëndësinë e variablave, interpretimin e rezultateve ose përdorshmërinë e sistemit të propozuar.

Një anketë do të përdoret për të mbledhur opinione nga:

- menaxherë të mediave sociale,
- gazetarë digjitalë,
- specialistë të marketingut digjital,
- administratorë faqesh publike.

Qëllimi i anketës do të ishte jo zëvendësimi i analizës së të dhënave, por mbështetja e saj me një shtresë interpretative nga praktika reale. Në këtë rast, instrumenti mund të jetë:

- Google Forms ose platforma të ngjashme për pyetësorë online.

5.3 Burimet e të Dhënave

Burimet e të dhënave për këtë hulumtim do të ndahen në **burime primare** dhe **burime sekondare**.

5.3.1 Burimet primare

Burimet primare do të përfshijnë të dhënat që mbliidhen ose ndërtohen drejtpërdrejt për qëllimet e këtij studimi. Këto do të jenë kryesisht:

- postime publike nga rrjete sociale të përzgjedhura;
- metadata të lidhura me këto postime;
- metrika të reagimit të audiencës;
- të dhëna të përpunuara dhe të strukturuar në dataset kërkimor.

Në këtë kategori do të përfshihen:

- teksti i postimit;
- koha dhe data e publikimit;
- prania e elementeve multimediale;
- metrikat e ndërveprimit;
- të dhëna për profilin ose faqen që ka publikuar postimin, në masën që këto të dhëna janë publike dhe të lejuara për analizë.

5.3.2 Burimet sekondare

Burimet sekondare do të përdoren për të mbështetur bazën teorike, konceptuale dhe metodologjike të studimit. Këto do të përfshijnë:

- artikuj shkencorë nga databaza akademike;
- konferenca dhe revista në fushat e machine learning, natural language processing, social media analytics dhe computational social science;
- dokumentacione teknike të platformave ose API-ve;
- datasete publike ekzistuese të publikuara nga komunitete kërkimore ose platforma akademike;

- raporte profesionale mbi trendet e mediave sociale dhe metrikat e angazhimit.

Këto burime do të përdoren për:

- identifikimin e boshllëkut kërkimor;
- justifikimin e zgjedhjes së variablave;
- krahasimin e rezultateve me studime ekzistuese;
- ndërtimin e kornizës teorike të punimit.

6. SLR (Systematic Literature Review)

6.1 Qëllimi i Rishikimit të Literaturës

Qëllimi i këtij rishikimi sistematik të literaturës është të analizojë studimet ekzistuese që përdorin sentiment analysis, social media analytics dhe machine learning për të parashikuar reagimin ndaj postimeve në rrjetet sociale. Rishikimi synon të identifikojë cilat karakteristika të postimit dhe të kontekstit të publikimit ndikojnë më shumë në metrika si views, likes, comments, shares dhe follower change. Literatura na shërben për të përcaktuar variablat më relevante, për të identifikuar modelet dhe qasjet metodologjike më të përshtatshme, si dhe për të justifikuar ndërtimin e modelit prediktiv të propozuar. Ky rishikim do të ndihmojë në evidentimin e boshllëqeve ekzistuese, sidomos në drejtim të parashikimit paraprak, modelimit të kombinuar të reagimeve sasiore dhe cilësore, si dhe përdorimit të këtyre modeleve për mbështetje në vendimmarrje digjitale.

6.2 Pyetje e SLR

Cilat qasje teorike, metodologjike dhe algoritmike raportohen në literaturën shkencore për parashikimin e reagimit të audiencës ndaj postimeve në rrjetet sociale, bazuar në karakteristikat përmbajtësore, strukturore dhe kontekstuale të postimit?

6.3 Strategjia e Kërkimit

Strategjia e kërkimit është konceptuar për të përfshirë në mënyrë sistematike katër dimensionet tematike që përbëjnë bazën teorike dhe metodologjike të këtij punimi: analizën e sentimentit në të dhënat e rrjeteve sociale, parashikimin e reagimit dhe angazhimit të audiencës ndaj postimeve, qasjet multimodale dhe temporale për modelimin e përmbajtjes dhe reagimeve interpretueshmërinë e modeleve dhe aplikimin e tyre në sisteme mbështetëse për vendimmarrje.

Kombinime logjike të kërkimit

1. "sentiment analysis" AND "social media" AND "user engagement prediction"
2. "reaction prediction" AND "social media posts" AND "machine learning"
3. "multimodal sentiment analysis" AND "social media"
4. "sentiment dynamics" AND "social media comments"
5. "sentiment-aware" AND "virality prediction" OR "popularity prediction"

6.4 Burimet e Kërkimit (Databases)

Për realizimin e SLR-së do të përdoren këto databaza:

1. **Scopus** - zgjidhet sepse ofron mbulim të gjerë ndërdisiplinor dhe indeksin revista e konferenca me cilësi të lartë në fushat e computer science, AI, NLP, data science dhe social media analytics. Është veçanërisht e dobishme për identifikimin e artikujve peer-reviewed dhe për filtrimin sipas viteve, citimeve dhe fushës tematike.

2. **ScienceDirect** - është i rëndësishëm sepse përmban një numër të madh artikujsh nga revista me ndikim të lartë, si *Expert Systems with Applications*, *Information Sciences*, *Artificial Intelligence Review*, *Technology in Society*, *Knowledge-Based Systems*. Kjo databazë është veçanërisht e vlefshme për review papers dhe për studime empirike të avancuara në sentiment analysis, user behavior dhe predictive analytics.
3. **IEEE Xplore** - përfshihet sepse mbulon konferenca dhe revista të rëndësishme në machine learning, multimodal analysis, recommendation systems dhe prediction tasks sepse ato lidhen me engagement prediction, popularity prediction dhe explainable AI.
4. **ACM Digital Library** - përdoret për të kapur punime state-of-the-art në NLP, multimodal sentiment analysis dhe benchmark/challenge papers, veçanërisht në punime që lidhen me social perception, humor recognition dhe advanced multimodal tasks.
5. **Google Scholar** - do të përdoret si databazë ndihmëse për identifikimin e punimeve shtesë, citimeve përpara/prapa dhe për gjetjen e librave themelorë apo versioneve paraprake të punimeve që nuk shfaqen me të njëjtën lehtësi në databaza të tjera.

6.5 Kriteret e Përfshirjes

Një studim do të përfshihet në analizën finale nëse plotëson kriteret vijuese:

1. Është i publikuar në journal, conference proceedings ose si academic book/chapter me relevancë të lartë teorike për NLP, sentiment analysis ose social media analytics.
2. Është i lidhur drejtpërdrejt me të paktën një nga këto tema:
 - sentiment analysis në rrjete sociale,
 - user engagement prediction,
 - popularity/virality prediction,
 - social media analytics,
 - multimodal sentiment analysis,
 - temporal sentiment dynamics.
3. Studimi është peer-reviewed, ose në rastin e librave, konsiderohet burim akademik themelor me reputacion të konsoliduar.
4. Është i publikuar në intervalin kohor 2018–2026, me përjashtim të disa burimeve klasike themelore që mbahen për bazën teorike të fushës.
5. Është i disponueshëm në full text dhe mund të analizohet në mënyrë të plotë.

6.6 Kriteret e Përjashtimit

Një studim do të përjashtohet nëse plotëson njërin nga kriteret e mëposhtme:

1. Nuk lidhet drejtpërdrejt me sentiment analysis, social media analytics ose parashikimin e reagimit/engagement-it.
2. Është thjesht opinion piece, editorial, blog teknik, prezantim jo-shkencor ose material pa vlerësim akademik.
3. Nuk ofron full text ose informacion të mjaftueshëm metodologjik për analizë.

4. Fokuset në domain-e krejtësisht të tjera pa transferim të qartë metodologjik drejt rrjeteve sociale.
5. Është duplikat i një studimi tashmë të përfshirë ose version paraprak i të njëjtit punim pa vlerë shtesë analitike.
6. Ka relevancë shumë të kufizuar me temën e reagimit ndaj postimeve, p.sh. punime vetëm mbi klasifikim të përgjithshëm teksti pa lidhje me social media context.
7. Nuk është në gjuhën angleze, përveç rasteve shumë të veçanta kur studimi është unik dhe me ndikim të lartë.

6.6.1 Vlerësimi i cilësisë së studimeve

Krahas kriterëve të përfshirjes dhe përjashtimit, studimet e përzgjedhura do t'i nënshtrohen edhe një vlerësimi të cilësisë metodologjike. Ky vlerësim do të fokusohet në qartësinë e objektivit kërkimor, përshkrimin e dataset-it, transparencën e metodës së përdorur, përshtatshmërinë e metrave të vlerësimit, qartësinë e rezultateve të raportuara dhe identifikimin e kufizimeve të studimit. Studimet me përshkrim metodologjik të paqartë, me mungesë të rezultateve të matshme ose me relevancë të dobët empirike do të kenë peshë më të ulët në sintezën finale të literaturës. Ky hap pritët të rrisë besueshmërinë e SLR-së dhe të sigurojë që analiza të mbështetet në studime me cilësi të mjaftueshme shkencore.

6.7 Procesi i Selektimit të Literaturës

Procesi i selektimit do të ndjekë një rrjedhë kronologjike, të dokumentuar dhe të riprodhueshme, e ngjashme me logjikën PRISMA.

Faza 1: Identifikimi fillestar

Në fazën fillestare do të ekzekutohen query-t e përcaktuara në databazat e zgjedhura. Bazuar në gjerësinë e temës, pritët që kërkimi fillestar të prodhojë afërsisht **120–180 rezultate**. Në këtë fazë do të përfshihen si review papers, ashtu edhe studime primare.

Faza 2: Heqja e duplikateve

Identifikimi i duplikateve do të bazohet në titullin e studimit, autorët, vitin e publikimit dhe burimin e publikimit, në mënyrë që të shmanget përfshirja e të njëjtit studim më shumë se një herë në analizën finale. Pas bashkimit të rezultateve nga databaza të ndryshme, do të eliminohen rekordet e përsëritura. Në mënyrë tipike, kjo fazë pritët të ulë korpusin në rreth **90–130 artikuj unikë**.

Faza 3: Filtrimi sipas titullit

Titujt do të shqyrtohen për të larguar punimet qartësisht jo relevante, p.sh. studime të sentiment analysis në review-e produktesh pa lidhje me social media, ose punime të përgjithshme NLP pa lidhje me reagimin e audiencës. Pas kësaj faze mund të mbeten rreth **50–70 punime**.

Faza 4: Filtrimi sipas abstraktit

Në këtë fazë do të lexohen abstraktet dhe do të vlerësohet përputhshmëria me RQ-SLR. Do të përzgjidhen punimet që trajtojnë drejtpërdrejt sentiment analysis në social media, user

engagement, virality/popularity prediction, multimodal signals, temporal reaction patterns dhe explainability. Pas këtij hapi pritët të mbeten rreth **25–40 punime**.

Faza 5: Leximi i plotë dhe filtrimi final

Punimet e mbetura do të lexohen në full text për të verifikuar përmbushjen e kriterëve të përfshirjes. Në këtë fazë do të largohen punimet që kanë relevancë të pjesshme, metodologji shumë të kufizuara ose nuk kontribuojnë drejtpërdrejt në boshllëkun kërkimor të punimit. Në analizën finale parashikohet të përfshihen rreth **18–25 studime primare dhe sekondare kyçe**.

Faza 6: Klasifikimi analitik

Punimet finale do të kategorizohen në këto grupe:

- review papers dhe systematic reviews,
- sentiment classification studies,
- engagement / reaction prediction studies,
- multimodal sentiment studies,
- temporal/dynamic sentiment studies,
- explainable / decision-support oriented studies.

6.7.1 Nxjerrja e të dhënave nga studimet e përzgjedhura

Pas përfundimit të procesit të selektimit, nga secili studim i përzgjedhur do të nxirren në mënyrë të strukturuar të dhëna që lidhen me autorin, vitin e publikimit, problemin kërkimor, dataset-in ose platformën e përdorur, veçoritë hyrëse të modelit, qasjen algoritmike, metrikat e vlerësimit, rezultatet kryesore, kufizimet e raportuara dhe relevancën e studimit për temën e këtij punimi. Ky proces do të realizohet përmes një forme standarde të ekstraktimit të të dhënave, me qëllim sigurimin e krahasueshmërisë ndërmjet studimeve dhe lehtësimin e analizës sintetike. Nxjerrja e strukturuar e të dhënave pritët të ndihmojë në identifikimin e qasjeve dominante, të variablave më të përdorura dhe të boshllëqeve metodologjike në literaturë.

6.8 Analiza dhe Sinteza e Literaturës

Analiza dhe sinteza e literaturës do të realizohet përmes një qasjeje të strukturuar që kombinon analizën deskriptive, krahasimin sistematik të studimeve, identifikimin e trendeve dhe evidentimin e boshllëqeve kërkimore.

6.8.1 Analiza deskriptive

Në fillim do të ndërtohet një përmbledhje deskriptive e literaturës sipas:

- vitit të publikimit,
- llojit të burimit (journal, conference, review, book),
- databazës,
- llojit të studimit (primary/secondary),
- fushës së aplikimit,
- metodës së përdorur (lexicon-based, ML, DL, transformers, multimodal, hybrid),
- llojit të të dhënave (text-only, comments, images, multimodal, streaming data),

- objektivit kryesor (classification, prediction, recommendation, explanation).

Kjo do të lejojë identifikimin e shpërndarjes së literaturës dhe zhvendosjes së fushës nga qasje të thjeshta klasifikuese drejt qasjeve prediktive dhe multimodale.

6.8.2 Krahasimi i studimeve

Studimet do të krahasohen sipas këtyre dimensioneve:

- problemi kërkimor i adresuar,
- input features të përdorura,
- lloji i modelit,
- dataset-i / platforma,
- metrikat e vlerësimit,
- rezultatet kryesore,
- kufizimet dhe future work.

Ky krahasim do të shërbejë për të identifikuar ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet studimeve, për të vlerësuar kufijtë metodologjikë të qasjeve ekzistuese dhe për të përcaktuar se cilat modele, variabla dhe strategji analitike janë më relevante për ndërtimin e modelit të propozuar në këtë punim. Në sintezën finale, studimet sekondare do të përdoren kryesisht për të ndërtuar pamjen e përgjithshme teorike të fushës, ndërsa studimet primare do të kenë rol qendror në krahasimin metodologjik dhe në identifikimin e evidencës empirike që lidhet drejtpërdrejt me temën e punimit.

6.8.3 Identifikimi i trendeve në literature

Trendet në literaturë pritet të identifikohen përmes krahasimit të studimeve sipas vitit të publikimit, metodës së përdorur, llojit të të dhënave dhe objektivit kërkimor. Në këtë analizë do të evidentohet nëse studimet përdorin qasje lexicon-based, machine learning klasik, deep learning, transformers ose modele hibride. Po ashtu, do të shqyrtohet nëse ato mbështeten vetëm në tekst apo edhe në imazh, video dhe të dhëna multimodale, si dhe nëse fokusi i tyre është sentiment classification, engagement prediction, popularity prediction apo reaction modeling. Trendet pritet të nxirren edhe nga analiza e pjesëve “limitations” dhe “future work”, ku autorët tregojnë drejtimet e reja të zhvillimit të fushës.

6.8.4 Identifikimi i boshllëqeve në literature

Boshllëqet në literaturë pritet të identifikohen përmes analizës së kufizimeve të raportuara në studimet e përzgjedhura, krahasimit të objektivave të tyre kërkimore dhe evidentimit të aspekteve që mbeten të patrajuara ose të trajtuara vetëm pjesërisht. Në mënyrë më konkrete, do të shqyrtohet nëse studimet ekzistuese parashikojnë vetëm një rezultat të vetëm apo disa output-e njëkohësisht, nëse mbështeten vetëm në sentiment classification apo shtrihen drejt parashikimit të reagimit, dhe nëse përfshijnë në mënyrë të integruar variabla përmbajtësore, strukturore, kontekstuale dhe multimodale. Gjithashtu, do të analizohet niveli i interpretueshmërisë së modeleve, shkalla e përgjithësueshmërisë ndër-platformë dhe prania ose mungesa e sistemeve decision-support. Nga kjo analizë pritet të evidentohen boshllëqet që justifikojnë nevojën për modelin e propozuar në këtë punim.

6.8.5 Kufizimet e pritshme të SLR-së

Kufizimet e pritshme të këtij rishikimi lidhen me mundësinë që një pjesë e literaturës relevante të mos indeksohet në databazat e përzgjedhura, me ndryshimet terminologjike ndërmjet studimeve dhe me heterogjenitetin e madh të dataset-eve, platformave dhe metrave të vlerësimit. Për këtë arsye, rezultatet e SLR-së do të interpretohen në funksion të kufijve të korpusit të përzgjedhur dhe të kriterëve të përdorura gjatë filtrimit.